



HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Bài 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN

PGS.TS. Vũ Xuân Cường

1

Nội dung

- 2.1 Vấn đề nhận thức không gian
- 2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu
- 2.3 Sơ lược về Bản đồ
- 2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS
- 2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản

2

2.1 Vấn đề nhận thức không gian

- Khái niệm nhận thức không gian
- Hình thành nhận thức không gian
- Phương tiện nhận thức không gian

3

Vấn đề nhận thức không gian

Cặp đôi “thông tin”: (Q+A)→Knowledge

Những câu hỏi về bản thân?

Những câu hỏi về thế giới xung quanh?

Những câu hỏi về các quan hệ có thể có?

4

Định nghĩa nhận thức không gian

- Là sự hiểu biết ở các mức độ khác nhau về sự vật, hiện tượng gắn với vị trí;
- Khả năng NTKG và suy luận KG của con người là khác nhau;
- Ví dụ về hỏi đường đi trong thành phố;
- (Q&A) về vị trí, hình dạng, kích thước, mức độ quan trọng, sự phân bố và quan hệ của các sự vật, hiện tượng → GI về khu vực → tri thức về không gian của cá nhân về khu vực.

5

Hình thành nhận thức không gian (1)

- Thông tin nhận diện không gian (KG)
 - Cái gì?
 - Sự quan trọng? A: danh sách tên sự vật (thực thể) đủ quan trọng (TQH sơ bộ);
 - Ở đâu? A: thông tin về vị trí (tương đối)
- Thông tin các quan hệ KG đơn giản
 - Đặc điểm KG? A: hình dạng, hướng, tính liên tục;
 - Quan hệ KG đơn giản? A: khoảng cách, tính nối kết, tính liên kết, ranh giới,...

(còn tiếp...)

6

Hình thành nhận thức không gian (2)

- Thông tin các quan hệ KG phức tạp
 - Quan hệ KG phức tạp? A: sự phân bố, mẫu phân bố, tính phân đoạn, phân loại, mật độ, mạng lưới, tính liên kết, tính chồng xếp, độ nghiêng
- Thông tin thuộc tính
 - Thuộc tính? A: màu sắc, chủng loại, kết cấu
- Thông tin suy luận về KG
 - Như thế nào? Tại sao? (trên-dưới, gần-xa, bên cạnh, kề cận, giữa, trong khoảng,...) A: cấu trúc KG, sự biến đổi KG, các hàm thể hiện KG

(còn tiếp...)

7

Hình thành nhận thức không gian (3)

- Quá trình hình thành nhận thức KG trên cơ sở (Q&A) qua quan sát → nhận thức KG đơn giản (nhìn, ước lượng, ...);
- Chưa chính xác nhưng đủ về “lượng”;
- Tương đương CSDL GIS mức ý niệm;
- Vai trò của quy luật biến đổi tự nhiên;
- Vấn đề nhận thức KG khả năng (nhận thức) KG đang được quan tâm tại nhiều nước.

8

Phương tiện nhận thức không gian (1)

- Thế giới thực quá phức tạp
- Không thể có cách nào ghi nhận toàn bộ thông tin về thế giới thực
- Phương tiện hỗ trợ nhận thức không gian hiệu quả nhất cho đến nay được tất cả thừa nhận là Bản đồ (và GIS)
- Quá trình thể hiện thế giới thực lên bản đồ còn được gọi là Mô hình hóa bản đồ

(còn tiếp...)

9

Phương tiện nhận thức không gian (2)

Mô hình hóa bản đồ:

- Chọn một lĩnh vực cụ thể cần quan tâm
- Chọn lựa các đối tượng thích hợp
- Thu nhận các thông tin về vị trí, đặc tính
- Các đối tượng trên bản đồ có thể khác nhau về kích thước, màu sắc khuôn mẫu, tỷ lệ và mức độ quan trọng. Có thể được đo đạc trực tiếp, bằng phương pháp viễn thám, thống kê hoặc trích xuất từ tài liệu hoặc bản đồ sẵn có.

(còn tiếp...)

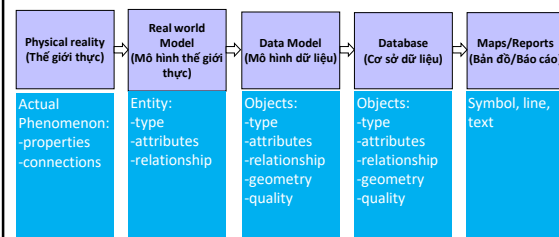
10

Phương tiện nhận thức không gian (3)

- Bản đồ là thể hiện đồ họa của thế giới thực.
- Các đối tượng tự nhiên và nhân tạo (entities/objects) thể hiện trên bản đồ được gọi là các đối tượng bản đồ (map feature) hoặc đối tượng không gian (feature).
- Mỗi đối tượng bản đồ thường phải có vị trí, hình dáng thể hiện và ký hiệu thể hiện những đặc tính của chúng.
- Vị trí của đối tượng bản đồ phản ánh chính xác (một cách tương đối) vị trí của chúng trên bề mặt trái đất.

11

Để đưa thế giới thực vào trong GIS (hoặc bản đồ), chúng ta phải mô hình hoá thế giới thực và đơn giản hoá các mô hình này (mô hình hoá+đơn giản hoá=tổng quát hoá).
(Bernhardsen)



12

Quá trình mô hình hoá. Việc chuyển đổi thế giới thực vào trong GIS được thực hiện bằng mô hình hoá và đơn giản hoá (Bernhardsen)

ID	Type	Property No.	X	Y	Accuracy
1	House	44 113	350	575	± 10.0
2	Carbuilding	45 6	375	600	± 10.0
3	Industrial	45 11	345	630	± 10.0

ID	Type	Area	Coordinates	Accuracy
10	Series	100	250,420 250,435 370,475 360,420	± 2.0
20	City	30	360,420 370,475 420,100 420,420	± 2.0

MAP WITH SYMBOLS

13

Nội dung chương

- 2.1 Vấn đề nhận thức không gian
- **2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu**
- 2.3 Sơ lược về Bản đồ
- 2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS
- 2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản

14

2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu

- Giới thiệu Hệ tọa độ, hệ quy chiếu
- Các mô hình trái đất
- Datum
- Các Hệ tọa độ
- Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ VN2000

15

Giới thiệu Hệ tọa độ, hệ quy chiếu (1)

- Xây dựng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia quan trọng với mỗi quốc gia:
 - Là cơ sở toán học mang tính chuẩn để thể hiện chính xác các thể loại bản đồ nhằm mô tả trung thực các thông tin điều tra cơ bản của đất nước.
 - Vai trò hạt nhân trong hệ thống quản lý hành chính lãnh thổ, phục vụ phân định biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp và ranh giới của từng thửa đất.

(còn tiếp)

16

Giới thiệu Hệ tọa độ, hệ quy chiếu (2)

- ...
 - Đáp ứng các hoạt động phát triển kinh tế như: nghiên cứu trái đất, đảm bảo hàng hải, dẫn đường hàng không, bố trí xây dựng các công trình, quan trắc độ biến dạng công trình, quản lý các mạng lưới hoạt động kinh tế theo lãnh thổ,...
 - Các hoạt động đảm bảo AN-QP.
 - Các hoạt động của cư dân: đánh bắt cá, đi rừng, giao thông,...

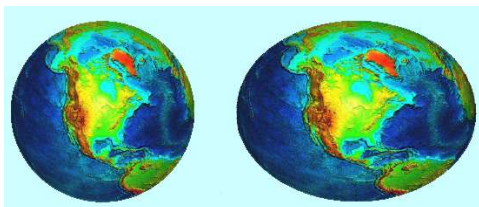
17

Các mô hình trái đất (1)

- Trái đất có thể được mô hình hóa dưới các dạng: hình cầu, hình ellipsoid dẹt, hình geoid;
- Trình tự xuất hiện của các mô hình này thường được nhìn nhận theo hai hướng tiếp cận trái ngược: tiếp cận lý thuyết so với tiếp cận thực hành, tiếp cận của các nhà toán học so với các nhà trắc địa học.

18

Trái đất: hình cầu và hình Ellipsoid



19

Các mô hình trái đất (2)

(phẳng)→Hình cầu→Ellipsoid→Geoid

- 300 TCN: Plato, Aristotle đã đưa ra giả thuyết trái đất hình cầu, Columbus chứng minh 1498;
- Hình dạng, kích thước Trái đất? Maupertuis, Euler, Lagrange, Gauss, Cauchy, Dirichlet,...
- Newton dự đoán trái đất dẹt ở 2 cực. Đầu TK18 Viện HLKH Pháp đã chứng minh.
- 1828 Gauss mô tả bề mặt toán học của trái đất (Listing: geoid).
- Stokes xác định mặt geoid theo trị trọng lực.

20

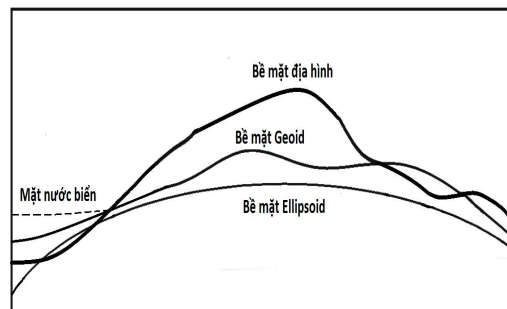
Các mô hình trái đất (3)

Thực→Geoid→Ellipsoid→Hình cầu

- Tiếp cận của các nhà trắc địa-bản đồ học với mục tiêu thể hiện bề mặt trái đất lên bản đồ;
- Bề mặt nước biển trung bình (geoid) là bề mặt gần với hình dạng thực của trái đất nhất; Trị độ cao tuyệt đối được xác định theo mặt geoid;
- Ellipsoid quy chiếu là bề mặt toán học được định vị gần sát bề mặt geoid;
- Để thể hiện bản đồ tỷ lệ nhỏ, ellipsoid được thay bằng hình cầu.

21

Bề mặt địa hình – geoid – ellipsoid



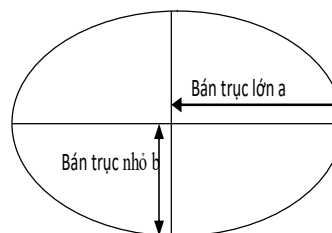
22

Các mô hình trái đất (4)

- Chu vi hình cầu: khoảng 40000km
- Hình Ellipsoid của Trái đất thường được mô tả kích thước bằng giá trị bán trục lớn (a) hoặc bán trục nhỏ (b) kết hợp với độ dẹt (f - flattening) hoặc nghịch đảo độ dẹt ($1/f$);
- Nhiều ellipsoids đã được xác định kích thước; Các loại bản đồ đều dựa trên một trong những ellipsoid: WGS84, Clarke, GRS80 ...

23

Kích thước Ellipsoid của Trái đất



Độ dẹt (Flattening) $f = (a - b)/a$

WGS84
 $a = 6378137.0 \text{ m}$
 $1/f = 298.257223563$

24

Kích thước của một số Ellipsoid

Selected Reference Ellipsoids

Ellipse	Semi-Major Axis (meters)	1/Flattening
Airy 1830	6377563.396	299.3249646
Bessel 1841	6377397.155	299.1528128
Clarke 1866	6378206.4	294.9786982
Clarke 1880	6378249.145	293.465
Everest 1830	6377276.345	300.8017
Fischer 1960 (Mercury)	6378166.0	298.3
Fischer 1968	6378150.0	298.3
G R S 1967	6378160.0	298.247167427
G R S 1975	6378140.0	298.257
G R S 1980	6378137.0	298.257222101
Hough 1956	6378270.0	297.0
International	6378388.0	297.0
Krassovsky 1940	6378245.0	298.3
South American 1969	6378160.0	298.25
WGS 60	6378165.0	298.3
WGS 66	6378145.0	298.25
WGS 72	6378135.0	298.26
WGS 84	6378137.0	298.257223563

25

Datum

- Hình Ellipsoid (hình dạng, kích thước, tâm và định hướng) cung cấp bề mặt độ cao cơ sở để làm bản đồ được gọi là datum. Ví dụ datum WGS1984, NAD27, NAD83...
- Ý nghĩa quan trọng của Datum là định vị (dịch chuyển, xoay, nắn chỉnh) ellipsoid quy chiếu đã chọn trong không gian để đảm bảo bề mặt ellipsoid gần đúng nhất với bề mặt geoid của một khu vực/quốc gia.
- Mức độ cao gốc 0.000m xác định mực nước biển trung bình nhiều năm (mức Hòn Dấu).

26

Một số Datum sử dụng tại VN

Datum	Ellipsoid	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	Thời gian sử dụng
North American Datum 1927	Clarke 1866	-8	160	176	Trước 1954
Indian	Everest	289	734	257	Trước 1975 tại Miền Nam,
Pulkovo 1942	Krassovsky 1942	27	-135	-89	Trước 1975 tại Miền Bắc, cả nước đến 2000
VN2000	WGS84	-192	-39	-111	Cả nước từ 2001
WGS 1984	WGS84	0	0	0	Dùng cho GPS

27

Tọa độ địa lý và tọa độ trắc địa

- Dễ nhầm lẫn vì chung một nguyên tắc thiết lập và đều dùng kinh vĩ độ để mã hoá vị trí;
- Tọa độ địa lý dùng cho những công việc không đòi hỏi vị trí địa lý chính xác (như đi biển, dự báo bão,...) hoặc được (các nhà địa lý) sử dụng để thành lập các bản đồ địa lý tổng quát có tỷ lệ nhỏ.
- Tọa độ trắc địa được sử dụng với mục đích thể hiện chính xác các sự vật, hiện tượng lên các tờ bản đồ tỷ lệ trung bình và lớn, đòi hỏi độ chính xác cao và bắt buộc phải dùng mô hình trái đất là ellipsoid.

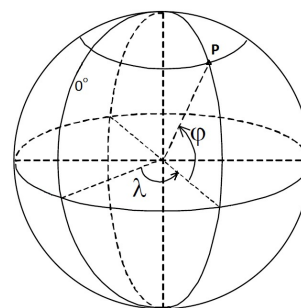
28

Tọa độ địa lý

- Hệ tọa độ địa lý là hệ thống mã hóa vị trí trên bề mặt hình cầu của Trái đất bằng kinh vĩ độ địa lý, giới hạn bởi 90 độ vĩ nam đến 90 độ vĩ bắc và 180 độ kinh tây đến 180 độ kinh đông;
- Đường có cùng vĩ độ chạy từ đông sang tây gọi là vĩ tuyến, đường có cùng kinh độ chạy từ bắc cực đến nam cực gọi là kinh tuyến;
- Kinh tuyến gốc và Xích đạo;
- Đường kẻ các vĩ tuyến và kinh tuyến dưới dạng đường thẳng trên bản đồ gọi là graticule (ô lưới).

29

Kinh độ và vĩ độ địa lý



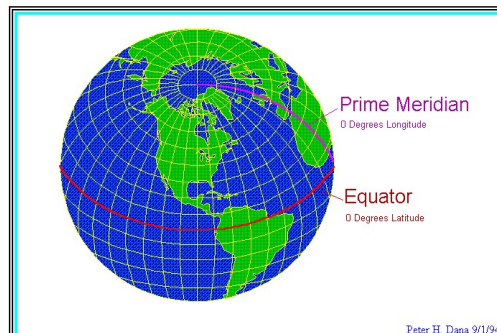
30

Kinh tuyến gốc (1884)



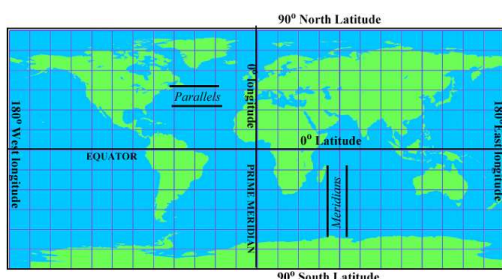
31

Kinh tuyến gốc và xích đạo



32

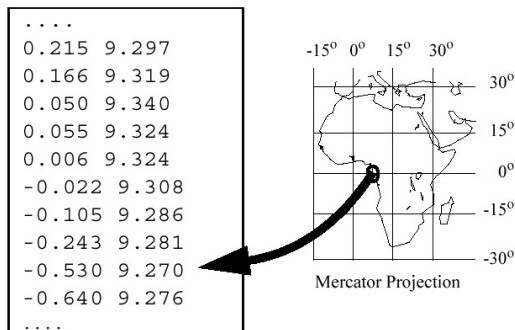
Graticule (ô lưới kinh vĩ tuyến)



Geographic coordinates. The familiar latitude and longitude system, simply converting the angles at the earth's center to coordinates, gives the basic equirectangular projection. The map is twice as wide as high (360° east-west, 180° north-south).

33

Dữ liệu tọa độ địa lý



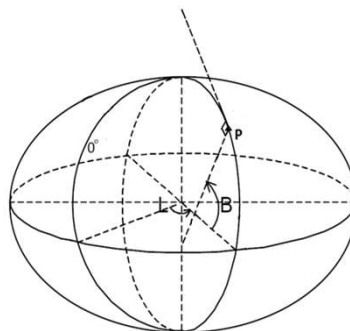
34

Tọa độ trắc địa

- Hệ tọa độ trắc địa là hệ thống mã hóa vị trí trên bề mặt hình ellipsoid của Trái đất bằng kinh vĩ độ trắc địa.
- Sử dụng các khái niệm kinh vĩ tuyến, kinh vĩ độ và Kinh tuyến gốc, Xích đạo tương tự như hệ tọa độ địa lý.
- Điểm khác biệt lớn nhất là kinh vĩ độ trắc địa được xác định trên bề mặt hình ellipsoid thay vì bề mặt hình cầu.

35

Kinh độ và vĩ độ trắc địa



36

Các hệ thống tọa độ phẳng

- Các hệ tọa độ phổ biến:
 - Hệ tọa độ địa lý: kinh độ (λ), vĩ độ (φ);
 - Hệ tọa độ trắc địa: kinh độ (L), vĩ độ (B), độ cao (H);
 - Hệ tọa độ trắc địa phẳng: tọa độ phẳng X , tọa độ phẳng Y , độ cao H .
- Các hệ tọa độ trắc địa phẳng thường là kết quả của các phép chiếu (PC) bề mặt ellipsoid lên trên các bề mặt hình học chuẩn có thể dễ dàng chuyển đổi thành mặt phẳng như: mặt phẳng (PC phương vị), mặt hình nón (PC hình nón) hay mặt hình trụ (PC hình trụ).

37

37

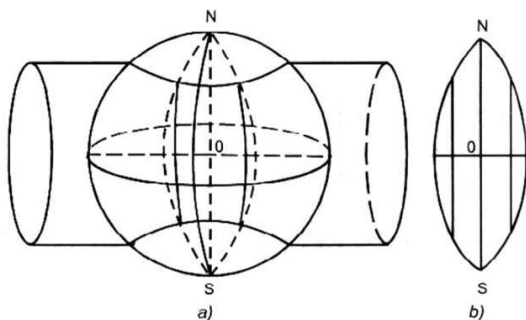
Hệ tọa độ phẳng UTM quốc tế

- Kết quả của phép chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM (Universal Transverse Mercator);
- Chia trái đất thành 60 múi bởi các đường kinh tuyến cách nhau 6 độ (gọi là múi chiếu);
- Hình trụ ngang có bán kính nhỏ hơn bán trục nhỏ trái đất, mặt hình trụ cắt mặt ellipsoid (chiếu cắt) theo hai đường đối xứng kinh tuyến trục;
- Chiếu bề mặt ellipsoid từ tâm trái đất lên mặt hình trụ;
- Gốc tọa độ của hệ tọa độ mới có sẽ được dời 500km về phía Tây.

38

38

Hệ thống tọa độ UTM



39

39

Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ VN2000

- Áp dụng thống nhất từ 1/1/2001.
- Reference Ellipsoide WGS-84 ($a=6378137.0\text{m}$, $f=1:298.257223563$).
- Datum được định vị phù hợp với lãnh thổ Việt Nam.
- Điểm gốc tọa độ quốc gia: điểm N00 đặt tại Viện Công nghệ Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
- Hệ tọa độ phẳng: Hệ UTM quốc tế trên cơ sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc.

40

40

Nội dung chương

- 2.1 Vấn đề nhận thức không gian
- 2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu
- 2.3 Sơ lược về Bản đồ**
- 2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS
- 2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản

41

41

2.3 Sơ lược về Bản đồ

- Khái niệm Bản đồ học và Bản đồ
- Bản đồ là mô hình thế giới thực
- Đặc tính của bản đồ
- Tỷ lệ bản đồ
- Lưới chiếu bản đồ
- Nội dung bản đồ

42

42

Khái niệm Bản đồ học và Bản đồ

Bản đồ là gì?

Kể tên những loại bản đồ mà em biết?

Em có nhận xét gì về đặc điểm chung của những bản đồ vừa liệt kê?

43

43

Bản đồ

- Để hiểu biết GIS cần có tri thức về Bản đồ học và Bản đồ.
- Bản đồ học là khoa học nghiên cứu việc thành lập, sử dụng và các nguyên lý cơ bản của bản đồ.
- Bản đồ là sự mô tả toàn bộ hoặc một phần của Trái đất hoặc hiện tượng địa lý khác bằng một tập hợp ký hiệu với tỷ lệ biểu thị nhỏ hơn 1-1.

44

44

Bản đồ là mô hình thế giới thực

- Thể hiện trong một lưới chiếu
- Mô hình hoá (bản đồ)
- Tổng quát hoá
- Ký hiệu hoá
- Trực quan hoá
- Tỷ lệ hoá
- Chuẩn hoá (ký hiệu, độ chính xác, hệ tọa độ, nguyên tắc thể hiện,...)

45

45

Đặc tính của bản đồ

- Ba đặc tính cơ bản
 - Khả năng mang thông tin
 - Tính chính xác
 - Tính trực quan
- Các đặc tính trên thường mâu thuẫn lẫn nhau ➡ Tạo ra 1 tờ bản đồ tốt là một quá trình kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật

46

46

Tỷ lệ bản đồ (1)

- Tỷ lệ bản đồ, mô tả dưới dạng phân số, thể hiện tỷ lệ khoảng cách tương ứng trên bản đồ và ngoài thực địa.
- Các bản đồ trong GIS thường có tỷ lệ từ 1:1000000 đến 1:1000.
- GIS thường không lệ thuộc tỷ lệ vì bản đồ có thể được phóng to, thu nhỏ và in ra với tỷ lệ khác với tỷ lệ của dữ liệu gốc.
- Để so sánh hoặc tiếp biên bản đồ trong GIS, các mảnh bản đồ nên cùng tỷ lệ và phải cùng hệ tọa độ.

47

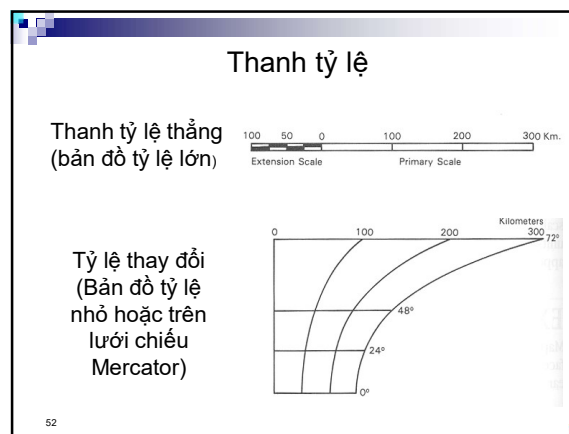
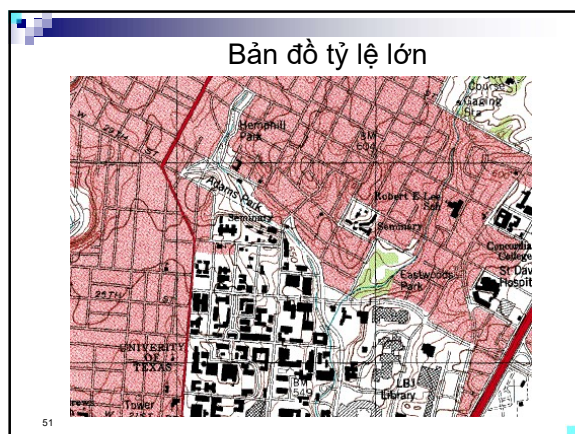
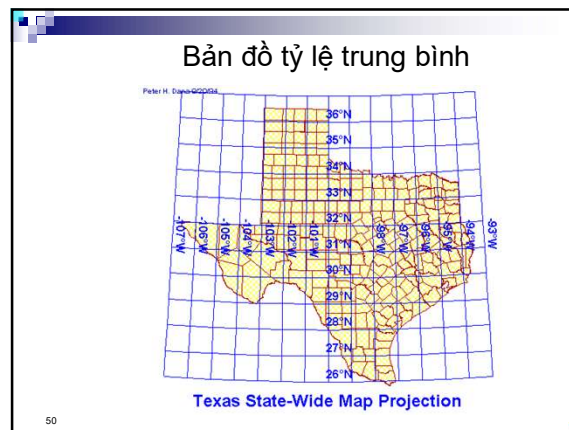
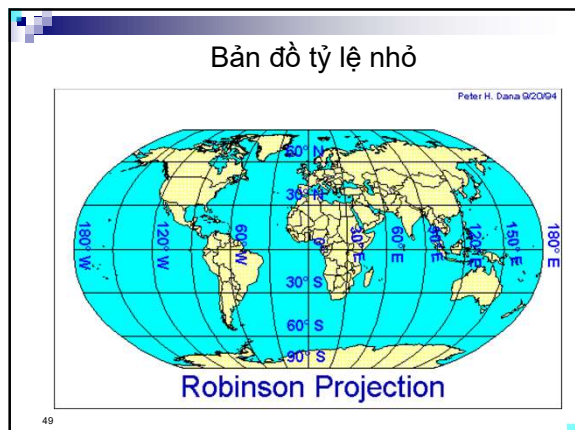
47

Tỷ lệ bản đồ (2)

- 1:1 lớn hơn 1:2
- Bản đồ tỷ lệ 1:1000 có tỷ lệ lớn hơn bản đồ tỷ lệ 1:2000
- Theo tỷ lệ có thể chia ra: Bản đồ tỷ lệ lớn, Bản đồ tỷ lệ trung bình và Bản đồ tỷ lệ nhỏ
- Ở Việt Nam có thể coi:
 - Bản đồ tỷ lệ lớn hơn 1:10000 là tỷ lệ lớn
 - Từ 1:25000 đến 1:500000 là tỷ lệ trung bình
 - Nhỏ hơn 1:1000000 là tỷ lệ nhỏ

48

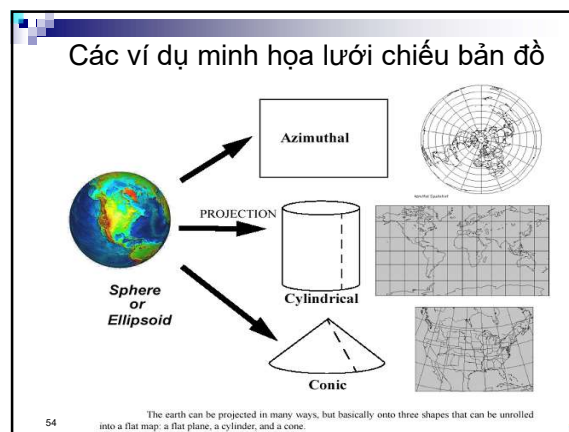
48



Lưới chiếu bản đồ

- Phép biến đổi bề mặt Trái đất dưới dạng cầu hay ellipsoid lên mặt phẳng bản đồ gọi là lưới chiếu bản đồ.
- Lưới chiếu bản đồ có thể hiện thực trên bề mặt phẳng hoặc bề mặt có thể làm thành phẳng như hình trụ, hình nón.
- Nếu quả cầu, sau khi thay đổi tỷ lệ, mà cắt bề mặt chiếu thì phép chiếu được gọi là phép chiếu có đường cắt. Đường cắt hoặc đường tiếp xúc bề mặt và quả cầu là những đường không có biến dạng của phép chiếu.

53



Không có bản đồ phẳng nào có thể đảm bảo tính tương đương và tính đồng dạng.

Examples of projections classified by their distortions. Conformal projections preserve local shape, equivalent projections preserve area, while compromise projections lie between the two. No projection can be equivalent and conformal.

55

Các vĩ tuyến chuẩn

Standard parallels. The conic projection cuts through the globe, and the earth is projected both in and out onto it. This is a secant conic projection. Lines of true scale, where the cylinder and sphere touch, become standard parallels. If the touching is along one line, the projection is tangent and has one standard parallel.

56

Lưới chiếu bản đồ có đường cắt

Variations on the Mercator (pseudocylindrical) projection shown as secant

57

Nội dung bản đồ (1)

- Bản đồ địa hình (mục đích chung)
 - Cơ sở toán học
 - Địa hình
 - Thủy hệ
 - Thực phủ
 - Giao thông
 - Dân cư
 - Ranh giới
- ...

58

Nội dung bản đồ (2)

- ...
- Bản đồ chuyên đề (mục đích riêng)
 - Nội dung được thể hiện theo những (nhóm) lĩnh vực cụ thể
- Thành phần chung: tên, tỷ lệ, khung, ghi chú/chú dẫn (legend),...

59

Nội dung chương

- 2.1 Vấn đề nhận thức không gian
- 2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu
- 2.3 Sơ lược về Bản đồ
- 2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS
- 2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản

60

2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS

- Vai trò chung của bản đồ
- Yêu cầu khả năng về bản đồ của GIS
- Các đối tượng không gian trên bản đồ
- Mục tiêu của phân tích GIS

61

61

Vai trò chung của bản đồ

- Thể hiện và lưu trữ thông tin không gian
- Ghi nhận yếu tố lịch sử của các hiện tượng và đối tượng không gian
- Công cụ giao tiếp, truyền tải thông tin
- Phương tiện thám hiểm, khảo sát, du lịch từ xa, ít tốn kém
- Nhiều vai trò khác, đặc biệt vai trò trong GIS

62

62

Vai trò Bản đồ trong GIS

- Là nguồn dữ liệu không gian
- Là phương tiện lưu trữ và tích hợp dữ liệu về các đối tượng không gian
- Là phương tiện tổ chức các truy vấn không gian đến CSDL
- Là phương tiện phân tích không gian
- Là phương tiện thể hiện các kết quả của GIS

63

63

Yêu cầu khả năng về bản đồ của GIS

- Một bộ phần mềm GIS phải có khả năng chuyển đổi qua lại giữa:
 - các lưới chiếu bản đồ chuẩn,
 - các hệ toạ độ,
 - các datums, và
 - ellipsoids.

64

64

Các đối tượng không gian trên bản đồ

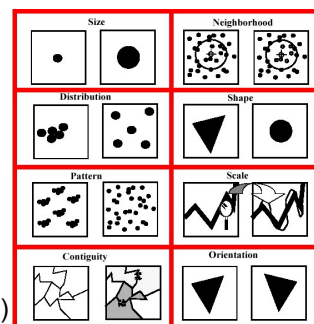
- Các đối tượng không gian đơn giản có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng phức tạp hơn: Areas = {Lines} = {Points}
- Thể hiện đồ họa
 - Các điểm (Points)
 - Các điểm nối với nhau (Lines)
 - Các đường nối với nhau (Polylines)
 - Các Polylines nối với nhau (Areas)
 - Các nhóm Points, Lines, Areas
 - Đảo, hồ (Islands, Lakes)

65

65

Thuộc tính của các đối tượng không gian

- Kích thước (size)
- Phân bố (distribution)
- Mẫu vẽ (pattern)
- Sự tiếp giáp (contiguity)
- Lân cận (neighborhood)
- Hình dạng (shape)
- Tỷ lệ (scale)
- Định hướng (orientation)



66

66

Mục tiêu của phân tích GIS

- Một trong những chức năng giá trị nhất của GIS là khả năng phân tích.
- Rất nhiều phân tích GIS và mô tả bao gồm khám phá các thuộc tính của đối tượng không gian và xác định mối quan hệ giữa chúng.
- Cơ sở để thực hiện những việc trên là sự hiểu biết nhất định về bản đồ học.

67

67

Nội dung chương

- 2.1 Vấn đề nhận thức không gian
- 2.2 Hệ tọa độ, hệ quy chiếu
- 2.3 Sơ lược về Bản đồ
- 2.4 Vai trò của Bản đồ với GIS
- **2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản**

68

68

2.5 GIS – Những vấn đề cơ bản

- Các định nghĩa và phương pháp tiếp cận với GIS.
- Thành phần của GIS.
- Vai trò của GIS

69

69

Các định nghĩa và phương pháp tiếp cận với GIS

- GIS được tạo ra trên cơ sở tri thức về Địa lý, Bản đồ, Khoa học máy tính và Toán học.
- Hình dung về GIS:
"GIS đồng thời vừa là kính viễn vọng, kính hiển vi, là máy tính, và là máy photocopy việc phân tích và tổng hợp dữ liệu không gian của một khu vực."
(GISs are simultaneously the telescope, the microscope, the computer, and the Xerox machine of regional analysis and synthesis of spatial data. Ron Abler, 1988)

70

Phương pháp tiếp cận GIS

- Có nhiều định nghĩa GIS trên cơ sở phương pháp tiếp cận khác nhau về GIS (được đưa ra trong các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau).
- Tất cả các định nghĩa về GIS đều thống nhất rằng Dữ liệu không gian là duy nhất bởi chúng được liên kết với Bản đồ.
- Một GIS tối thiểu phải bao hàm Cơ sở dữ liệu, Thông tin bản đồ và Sự liên kết giữa chúng trên cơ sở của máy tính.
- Hai tiếp cận đáng lưu ý: tiếp cận hướng chức năng (GIS là công cụ) và tiếp cận hướng theo bản chất (GIS là HTTT).

71

PP tiếp cận 1: GIS là Công cụ (1)

- "là một tập hợp mạnh các công cụ lưu trữ, truy xuất, biến đổi và thể hiện dữ liệu không gian từ thế giới thực phục vụ một số mục đích cụ thể nào đó."
 (Burrough, 1986).
- "là hệ thống tự động phục vụ thu nhận, lưu trữ, truy xuất, phân tích và thể hiện dữ liệu không gian."
 (Clarke, 1995).
- "là bộ công cụ tích hợp phục vụ nhập, lưu trữ, phân tích và xuất dữ liệu không gian...trong đó phân tích đóng vai trò chính."
 (Gaile & Willmott, 1989).

72

PP tiếp cận 1: GIS là Công cụ (2)

“là hệ thống phục vụ thu nhận, lưu trữ, kiểm tra, tích hợp, thao tác, phân tích và thể hiện những dữ liệu có tham chiếu không gian đến Trái đất.”

(Chorley, 1987).

“là hệ thống phần cứng, phần mềm và quy trình được thiết kế để hỗ trợ thu nhận, quản lý, thao tác, phân tích, mô hình hóa và thể hiện những dữ liệu tham chiếu không gian để giải quyết những bài toán phức tạp về quy hoạch và quản lý.”

(NCGIA - David Cowen, 1989).

73

PP tiếp cận 2: GIS là Hệ thống thông tin (HTTT)

"là một HTTT được thiết kế để làm việc với các dữ liệu tham chiếu bởi các tọa độ không gian hoặc địa lý. Nói cách khác, GIS vừa là hệ thống cơ sở dữ liệu với khả năng riêng đối với dữ liệu tham chiếu không gian, đồng thời là tập hợp các thao tác xử lý dữ liệu."

(Star & Estes, 1990, p. 2).

74

Định nghĩa của Dueker (1)

“GIS là một trường hợp đặc biệt của HTTT trong đó cơ sở dữ liệu chứa đựng sự theo dõi, quan sát các đối tượng không gian phân tán, các hoạt động hoặc sự kiện được xác định trong không gian dưới dạng điểm, đường và vùng để thu nhận dữ liệu phục vụ cho các truy vấn và phân tích đã định trước.

(Dueker, 1979).

75

Định nghĩa của Dueker (2)

- Định nghĩa của Dueker sử dụng mô hình đối tượng của không gian địa lý.
- Mô hình đối tượng không gian chuẩn chia thực địa đã được bản đồ hóa thành các đối tượng không gian, gồm điểm, đường và vùng.
- Sử dụng GIS đòi hỏi phải nắm bắt sự phân tán không gian của các đối tượng bằng việc đo đạc thể giới thực hoặc trên bản đồ.
- Hầu hết các hoạt động của con người và các hiện tượng tự nhiên đều phân tán theo không gian, như vậy đều có thể được nghiên cứu và theo dõi bằng GIS.

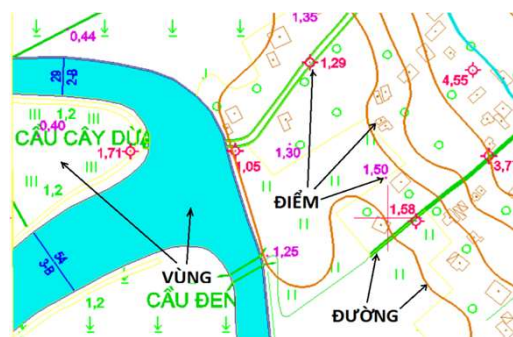
76

Định nghĩa của Dueker (3)

- GIS sử dụng các đối tượng không gian trên bản đồ để quản lý dữ liệu.
- GIS đủ độ linh hoạt để sử dụng cho các truy vấn và phân tích bất kỳ định trước (trong không gian và mô tả về không gian).
- GIS có khả năng phân tích, mô hình hóa và dự báo.

77

Ví dụ Mô hình đối tượng không gian



78

PP tiếp cận 2b: Định nghĩa từng phần (1)

- **DỮ LIỆU:** là sự thể hiện của những khái niệm hoặc tài liệu dưới hình thức nào đó thích hợp cho việc giao tiếp, thể hiện hoặc xử lý bởi con người hoặc máy móc.
- **THÔNG TIN:** Thông tin là sự giải đáp cho một câu hỏi cụ thể.
- **HỆ THỐNG:** là một tập hợp nhân lực, vật lực (kỹ thuật, tài chính...) và các quy trình được tổ chức để đảm bảo hoàn thành một số những chức năng (hoặc ứng dụng) cụ thể nào đó.

79

PP tiếp cận 2b: Định nghĩa từng phần (2)

- **HỆ THỐNG THÔNG TIN:** là một hệ thống chuyển đổi dữ liệu thành thông tin (bao gồm thu thập, xử lý, lưu trữ, khôi phục, phân tích, bảo quản và trao đổi) để những thông tin này có thể sử dụng như là đầu vào cho quá trình ra quyết định.
- **THÔNG TIN ĐỊA LÝ:** là sự giải đáp cho câu hỏi liên quan đến những quan hệ tồn tại đồng thời giữa những đối tượng/ hiện tượng và vị trí của chúng trên trái đất.

80

PP tiếp cận 2b: Định nghĩa từng phần (3)

- Thông tin địa lý mô tả các đối tượng và hiện tượng từ thế giới thực dưới dạng :
 - Vị trí của chúng theo toạ độ biết trước;
 - Thuộc tính (độc lập với vị trí địa lý);
 - Quan hệ không gian giữa các đối tượng với nhau (quan hệ topo);
 - Quan hệ về thời gian.
- **HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ:** là hệ thống biến đổi thông tin không gian từ thế giới thực để những thông tin này có thể sử dụng như đầu vào cho các quá trình ra quyết định.

81

PP tiếp cận 3: GIS gần như là một khoa học (1)

- Khoa học Thông tin Địa lý được nghiên cứu trên nền tảng GIS và song hành cùng với GIS.
- GIS với diễn giải GISystem nên được coi thuần túy là công cụ phần mềm, còn với diễn giải GIScience là chuyên ngành khoa học nguyên cứu lý thuyết và những khái niệm cận kề với GIS và GIT (về cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tính toán để thu nhận, thể hiện, xử lý và phân tích GI).
- Diễn giải GIS khác là GISudies - những nghiên cứu về bối cảnh xã hội của GI như: tính hợp pháp, các vấn đề về sở hữu, khía cạnh kinh tế,...

82

PP tiếp cận 3: GIS gần như là một khoa học (2)

- Cùng với GIScience, còn có khái niệm Công nghệ thông tin địa lý (GI-Technology hay GIS Technology), được phát triển trên nền tảng GIS và song hành cùng với GIS;

"những tranh luận xung quanh việc sử dụng công nghệ GIS, hoặc cản trở việc triển khai nó (công nghệ GIS) thành công, hoặc làm nổi bật lên sự thấu hiểu những khả năng tiềm tàng của nó."

(Goodchild, 1992)

83

 PP tiếp cận 4: GIS là ngành kinh doanh nhiều tỷ đô la (1)

- GIS được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực: chính trị, KT-XH, QP-AN của các quốc gia;
- Từ 1990s, xuất hiện rất nhiều GIS vendors;
- Đến 2000, doanh thu phần mềm và giải pháp GIS toàn cầu ước tính hơn 7 tỉ USD, tỷ lệ tăng trưởng hơn 10%/năm, hơn 1 triệu người dùng trực tiếp;
- Google Inc. ước tính tổng doanh thu GI software, services, data hiện khoảng 100 tỷ USD/ năm. Tổng chi phí đầu tư của các quốc gia trên toàn cầu còn lớn hơn nhiều, khoảng trên 200 tỷ USD một năm.

84

PP tiếp cận 4: GIS là ngành kinh doanh nhiều tỷ đô la (2)

“Sự tăng trưởng chóng mặt của GIS đã là một hiện tượng marketing đáng kinh ngạc về cả bề rộng và chiều sâu, và hiện tượng này sẽ còn tồn tại trong nhiều năm kế tiếp. Rõ ràng, GIS đã thâm nhập vào của sống hàng ngày của chúng ta đến mức độ thật khó có thể tưởng tượng là ngày trước, khi chưa có GIS, chúng ta đã hành động như thế nào.”

- Các vendor lớn: ESRI, Hexagon, MDA, Autodesk, AvisMap GIS Technologies, Bentley Systems, GE, Hitachi Zosen, PASCO, Pitney Bowes, Ubisense Group, USGS,...



85

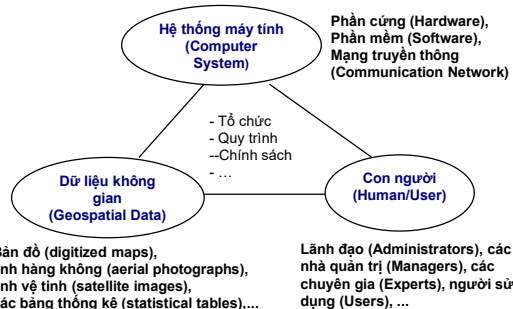
PP tiếp cận 5: Vai trò của GIS trong xã hội

- Tiếp bước CNTT, GIS đã thực sự làm thay đổi xã hội trên nhiều phương diện khác nhau.
 - Có thể quan sát thấy rõ qua hoạt động hàng ngày của con người với nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí;
 - Có thể ghi nhận những thay đổi trong quan hệ giữa con người với nhau, con người với cộng đồng và xã hội;
- Nick Chrisman (1999) định nghĩa GIS như sau: *“một hoạt động có tổ chức, trong đó con người đo đạc và mô tả các hiện tượng không gian, sau đó chuyển đổi những mô tả này dưới dạng khác khi tương tác qua lại với các cấu trúc xã hội.”*

86

Các thành phần của GIS

- Các thành phần chính tạo nên Hệ thống Thông tin Địa lý có: Hệ thống máy tính, Dữ liệu không gian và Con người.



87

Vai trò của GIS

- Quan hệ GIS và các ngành khác
- GIS trong vai trò cơ sở hạ tầng thông tin
- GIS trong vai trò hỗ trợ ra quyết định

88

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (1)

- Hầu như tất cả các sự vật, hiện tượng đều nằm ở đâu đó trong không gian, đều có vị trí địa lý và đều có thể được xử lý bằng GIS;
- Trong các hoạt động KT-XH hiện nay, khoảng 80% lượng dữ liệu có liên quan đến vị trí địa lý;
- Một số ứng dụng của GIS trong các ngành:
 - Kinh doanh: lựa chọn khu vực, vị trí kinh doanh tối ưu; thiết kế mạng lưới cung cấp và phân phối sản phẩm,...
 - Quân sự: các hệ thống dẫn đường, điều khiển thiết bị bay thông minh, vệ tinh do thám; hệ thống giả lập luyện tập tác chiến tại các địa hình khác nhau...

89

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (2)

- Một số ứng dụng của GIS trong các ngành (tiếp):
 - Cảnh sát, cứu hỏa: quản lý, phân tích, theo dõi và dự báo tội phạm; bản đồ nguy cơ hỏa hoạn; lập kế hoạch và triển khai các phương án chữa cháy tức thời;
 - Nông nghiệp: bản đồ thổ nhưỡng, phân bố cây trồng, vật nuôi; quy hoạch các vùng trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản; quy hoạch mạng lưới phân phối nông sản;
 - Lâm nghiệp: quản lý trồng và khai thác rừng; bảo vệ, giám sát tình trạng phá rừng, kiểm kê tài nguyên rừng;
 - Y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng: bản đồ phân bố các vùng dịch bệnh và kế hoạch ứng phó dịch; hệ thống quản lý các dịch vụ y tế, theo dõi, chăm sóc sức khỏe;

90

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (3)

- Một số ứng dụng của GIS trong các ngành (tiếp):
 - Xây dựng, giao thông, công chánh: quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, phát triển hạ tầng công chánh,...; quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị: xác định vị trí các đường ống, đường dây, duy trì mạng thông tin viễn thông, quy hoạch và thiết kế lưới điện, hệ thống cấp thoát nước,...; hệ thống dịch vụ giao thông công cộng: định vị, dẫn đường phương tiện giao thông, tìm địa chỉ, chọn vị trí, lập kế hoạch vận chuyển, chọn tuyến tối ưu, sắp xếp lịch trình các phương tiện công cộng,...

91

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (4)

- Một số ứng dụng của GIS trong các ngành (tiếp):
 - Tài nguyên và Môi trường: quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý địa chính, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất,...; theo dõi, đánh giá tác động môi trường; quản lý nguồn nước, vùng ngập nước, đánh giá chất lượng nước; phân tích tác động, ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, các thảm họa môi trường;
 - Các ngành khác như: Giáo dục, Tài chính-Ngân hàng, Quản lý sản xuất, Du lịch, Khảo cổ,... đều có ứng dụng GIS.

92

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (5)

- GIS là một môn học đa ngành, liên quan đến:
 - Geography (địa lý học);
 - Statistics (thống kê học);
 - Cartography (bản đồ học);
 - Operations Research (nghiên cứu tác nghiệp);
 - Remote Sensing (viễn thám);
 - Computer Science (khoa học máy tính);
 - Photogrammetry (trắc lượng ảnh);
 - Mathematics (toán học);
 - Surveying (đo đạc, khảo sát);
 - Civil Engineering (công chánh);
 - Geodesy (trắc địa);
 - Urban Planning (quy hoạch đô thị).

93

Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (6)

Discipline	Functions of GIS								
	Data Acquisition	Mapping	Pre-processing	Data Structure	Data Base	Spatial Analysis	Modeling	Display	Application
Geography		○				○			○
Cartography	○	○						○	○
Remote Sensing	○	○						○	○
Photogrammetry	○	○						○	○
Surveying	○	○							
Geodesy		○							
Statistics			○		○	○			
Operations Research						○	○		
Computer Science			○	○	○	○	○	○	
Mathematics				○		○	○		
Civil Engineering						○	○		
Urban Planning						○	○		○

94

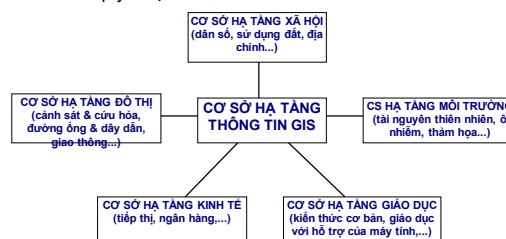
Quan hệ giữa GIS và các ngành khác (7)

- GIS hiện nay đã trở thành một bộ môn, chuyên ngành độc lập trong các trường đại học với các tên như: GIS, GIS ứng dụng (Applied GIS), Địa tin học (Geomatics/Geoinformatics), hoặc Geospatial Information Science.
- GIS có thể tồn tại dưới những tên khác như:
 - Land Information System (LIS);
 - AM/FM-Automated Mapping and Facilities Management;
 - Environmental Information System (EIS);
 - Resources Information System;
 - Planning Information System;
 - Spatial Data Handling System.

95

GIS trong vai trò cơ sở hạ tầng thông tin (1)

- Trong quá trình vận động của con người, có hai khía cạnh nổi bật mà GIS thể hiện vai trò chính yếu, đó là GIS trong vai trò cơ sở hạ tầng thông tin và GIS trong hỗ trợ quá trình ban hành quyết định.



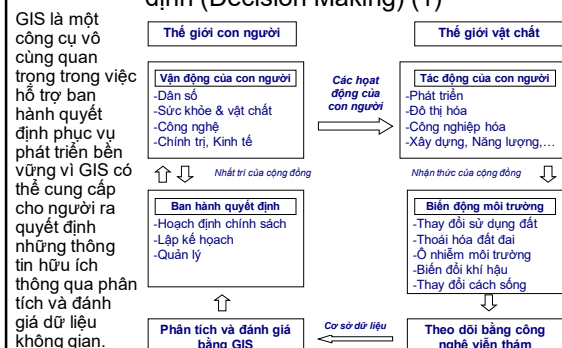
96

GIS trong vai trò cơ sở hạ tầng thông tin (2)

- Thông tin ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong xã hội ngày nay.
- Cơ sở hạ tầng thông tin góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống hàng ngày:
 - cơ sở hạ tầng xã hội giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn,
 - cơ sở hạ tầng môi trường giúp cho việc quản lý được tốt hơn,
 - cơ sở hạ tầng đô thị làm cho cuộc sống hàng ngày thuận lợi hơn,
 - cơ sở hạ tầng kinh tế giúp cho công việc trôi chảy hơn và
 - cơ sở hạ tầng giáo dục giúp cho tri thức được truyền bá rộng hơn.
- Trong vai trò cơ sở hạ tầng thông tin, GIS là tổng hòa của những yếu tố trên.

97

GIS trong hỗ trợ quá trình ban hành quyết định (Decision Making) (1)



98

GIS trong hỗ trợ quá trình ban hành quyết định (2)

- Quá trình ban hành quyết định gồm hoạch định chính sách, lập kế hoạch và quản lý có thể được thực hiện một cách tương tác với sự quan tâm đến sự vận động của con người thông qua sự nhất trí chung của cộng đồng. Yếu tố vận động của con người bao gồm tăng trưởng dân số, sức khỏe và của cải, công nghệ, chính trị, kinh tế,...mà với chúng xã hội loài người sẽ tự thiết lập những định hướng, mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

99

GIS trong hỗ trợ quá trình ban hành quyết định (3)

- Sự vận động của con người, yếu tố quyết định trong xã hội loài người, sẽ tác động đến môi trường sống như phát triển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây dựng các công trình, tiêu thụ năng lượng,... Những tác động này đưa đến những biến động về môi trường chung như thay đổi mục đích sử dụng đất, thoái hóa đất đai, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thay đổi phong cách sống,...

100

GIS trong hỗ trợ quá trình ban hành quyết định (4)

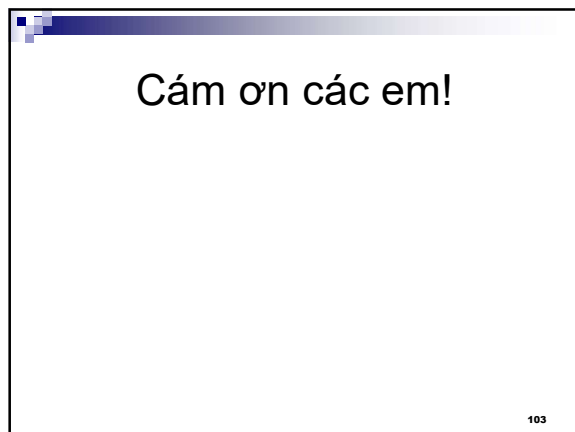
- Những thay đổi môi trường cần được giám sát theo dõi kịp thời để nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về những nguy cơ hiểm họa môi trường.
- GIS tích hợp với công nghệ viễn thám sẽ rất hữu ích trong việc làm sáng tỏ hơn những quan hệ giữa tác động con người và biến động môi trường cũng như tạo ra một CSDL theo dõi biến động môi trường.
- Thể giới vật chất được theo dõi, giám sát bởi viễn thám có thể được phản hồi lại thể giới con người thông qua những phân tích, đánh giá bằng GIS để hỗ trợ ban hành những quyết định đúng đắn.

101

TÓM LẠI

- GIS có vai trò rất quan trọng và là phương tiện không thể thiếu trong thời đại ngày nay.
- GIS không quá phức tạp nhưng để ứng dụng hiệu quả cần có phương pháp.

102



103